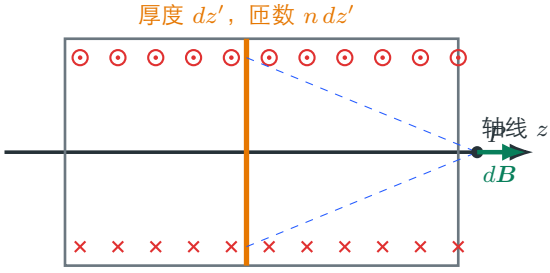
有限螺线管：把每一匝看成圆环并沿轴线叠加

轴截面中的“圆环薄片”



$$dB_z = \frac{\mu_0 (n\,dz') I R^2}{2[R^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

积分结果与三个重要极限

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 n I}{2}\left[\frac{z - z_-}{\sqrt{R^2 + (z - z_-)^2}} - \frac{z - z_+}{\sqrt{R^2 + (z - z_+)^2}}\right]$$

中心：$B(0) = \dfrac{\mu_0 n I L}{2\sqrt{R^2 + (L/2)^2}}$

长螺线管内部：$B \to \mu_0 n I$

端面中心：$B \to \mu_0 n I / 2$